

В этом документе показана работа сервиса Seller Recommendation Platform, с точки зрения пользователя.

Для начала запускаем докер:

```
PS C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace> docker compose up -d
[+] up 2/2
✓Network wb_marketplace_default Created 0.0s
✓Container wb_marketplace_postgres Started 0.3s

What's next:
Filter, search, and stream logs from all your Compose services
in one place with Docker Desktop's Logs view. docker-desktop:///dashboard/logs?appId=wb_marketplace
```

Затем сам сервер:

```
PS C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace> go run ./cmd/server
2026/06/10 08:36:38 listening on 0.0.0.0:8080
```

Далее в этом окне терминала у нас будут выводиться логи сервера, поэтому для команд перейдем в другое окно, ВАЖНО использовать для команд через curl.exe именно cmd, потому что powershell по какой-то причине ругается, также в ещё одном окне откроем нашу постгрес базу, для наглядности происходящего:

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Lich> cd C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace
PS C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace> docker exec -it wb_marketplace_postgres psql -U postgres
psql (16.14 (Debian 16.14-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

postgres=# \c wb
postgres=# \l
postgres=# \c wb_marketplace
You are now connected to database "wb_marketplace" as user "postgres".
wb_marketplace=# \dt
          List of relations
+-----+-----+-----+-----+
 Schema | Name                | Type  | Owner  |
+-----+-----+-----+-----+
 public | analysis_jobs       | table | postgres
 public | categories          | table | postgres
 public | data_load_jobs      | table | postgres
 public | notification_templates | table | postgres
 public | outbound_notification_queue | table | postgres
 public | recommendation_feedback | table | postgres
 public | recommendation_rules | table | postgres
 public | recommendation_types | table | postgres
 public | recommendations     | table | postgres
 public | regions             | table | postgres
 public | seller_activity_log  | table | postgres
 public | seller_category_metrics | table | postgres
 public | seller_category_presence | table | postgres
 public | seller_features      | table | postgres
 public | seller_metrics_snapshot | table | postgres
 public | seller_models       | table | postgres
 public | seller_notification_log | table | postgres
 public | seller_orders       | table | postgres
 public | seller_products     | table | postgres
 public | seller_region_metrics | table | postgres
 public | seller_trigger_log   | table | postgres
 public | sellers              | table | postgres
(22 rows)

wb_marketplace=# |
```

Начнем с админских команд:

GET /api/v1/admin/rules возвращает список правил системы.

(Все команды ввожу в cmd через curl):

```
C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe http://localhost:8080/api/v1/admin/rules
[{"id":3,"rule_code":"INACTIVE_7D","rule_name":"Нет активности 7 дней","description":"Если продавец давно не заходил","r
ecommendation_type_id":6,"priority":61,"cooldown_days":7,"is_active":true,"condition_expression":"seller_metric_check::I
NACTIVE_7D","created_by":"seed_generator","updated_by":"seed_generator","created_at":"2026-02-14T00:57:46.495478+03:00",
"updated_at":"2026-04-02T03:01:24.495478+03:00"},{"id":2,"rule_code":"NO_SALES_14D","rule_name":"Нет продаж 14 дней","de
scription":"Если есть товары, но нет продаж","recommendation_type_id":3,"priority":125,"cooldown_days":14,"is_active":tr
ue,"condition_expression":"seller_metric_check::NO_SALES_14D","created_by":"seed_generator","updated_by":"seed_generator
","created_at":"2026-02-27T04:29:53.495478+03:00","updated_at":"2026-03-13T08:58:00.495478+03:00"},{"id":1,"rule_code":"
NO_PRODUCTS_7D","rule_name":"Нет товаров 7 дней","description":"Если продавец зарегистрирован, но нет товаров","recommen
dation_type_id":1,"priority":187,"cooldown_days":3,"is_active":true,"condition_expression":"seller_metric_check::NO_PROD
UCTS_7D","created_by":"seed_generator","updated_by":"seed_generator","created_at":"2026-02-03T21:43:01.495478+03:00","up
dated_at":"2026-04-01T15:23:59.495478+03:00"},{"id":6,"rule_code":"OUT_OF_STOCK","rule_name":"Нет остатков","description
":"Если много товаров без остатков","recommendation_type_id":5,"priority":221,"cooldown_days":14,"is_active":true,"condi
tion_expression":"seller_metric_check::OUT_OF_STOCK","created_by":"seed_generator","updated_by":"seed_generator","create
d_at":"2026-02-18T11:54:17.495478+03:00","updated_at":"2026-04-01T13:19:16.495478+03:00"},{"id":5,"rule_code":"NEW_CATEG
ORY_OPPORTUNITY","rule_name":"Новая категория","description":"Если стоит расширить категории","recommendation_type_id":4
,"priority":263,"cooldown_days":14,"is_active":true,"condition_expression":"seller_metric_check::NEW_CATEGORY_OPPORTUNIT
Y","created_by":"seed_generator","updated_by":"seed_generator","created_at":"2026-03-24T22:01:16.495478+03:00","updated_
at":"2026-03-24T03:52:16.495478+03:00"},{"id":4,"rule_code":"HIGH_DEMAND_REGION","rule_name":"Высокий спрос в других ре
гионах","description":"Если стоит расширить географию","recommendation_type_id":2,"priority":271,"cooldown_days":3,"is_ac
tive":true,"condition_expression":"seller_metric_check::HIGH_DEMAND_REGION","created_by":"seed_generator","updated_by":"
seed_generator","created_at":"2026-03-11T01:22:42.495478+03:00","updated_at":"2026-03-20T12:21:16.495478+03:00"}]

C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>
```

Можно увидеть что выводимый список соответствует таблице recommendation_rules

id	rule_code	rule_name	description	recommendation_type_id
priority	cooldown_days	is_active	condition_expression	created_at
at	updated_at		created_by	updated_by
1	NO_PRODUCTS_7D	Нет товаров 7 дней	Если продавец зарегистрирован, но нет товаров	1
187	3	t	seller_metric_check::NO_PRODUCTS_7D	seed_generator
01.495478+00	2026-04-01 12:23:59.495478+00		seed_generator	2026-02-03 18:43:01.495478+00
2	NO_SALES_14D	Нет продаж 14 дней	Если есть товары, но нет продаж	3
125	14	t	seller_metric_check::NO_SALES_14D	seed_generator
53.495478+00	2026-03-13 05:58:00.495478+00		seed_generator	2026-02-27 01:29:53.495478+00
3	INACTIVE_7D	Нет активности 7 дней	Если продавец давно не заходил	6
61	7	t	seller_metric_check::INACTIVE_7D	seed_generator
46.495478+00	2026-04-02 00:01:24.495478+00		seed_generator	2026-02-13 21:57:46.495478+00
4	HIGH_DEMAND_REGION	Высокий спрос в других регионах	Если стоит расширить географию	2
271	3	t	seller_metric_check::HIGH_DEMAND_REGION	seed_generator
42.495478+00	2026-03-20 09:21:16.495478+00		seed_generator	2026-03-10 22:22:42.495478+00
5	NEW_CATEGORY_OPPORTUNITY	Новая категория	Если стоит расширить категории	4
263	14	t	seller_metric_check::NEW_CATEGORY_OPPORTUNITY	seed_generator
16.495478+00	2026-03-24 00:52:16.495478+00		seed_generator	2026-03-24 19:01:16.495478+00
6	OUT_OF_STOCK	Нет остатков	Если много товаров без остатков	5
221	14	t	seller_metric_check::OUT_OF_STOCK	seed_generator
17.495478+00	2026-04-01 10:19:16.495478+00		seed_generator	2026-02-18 08:54:17.495478+00
(6 rows)				

Теперь создадим новое правило, для этого используем команду:

POST /api/v1/admin/rules -- создание нового правила рекомендаций:

```
C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/rules -H "Content-Type: appl
ication/json" -d '{"rule_code":"TEST_RULE","rule_name":"Тестовое правило","description":"Тестовое описание",
"recommendation_type_id":1,"priority":100,"cooldown_days":7,"is_active":true,"condition_expression":"seller_m
etric_check::TEST"}'
{"id":0,"rule_code":"TEST_RULE","rule_name":"Тестовое правило","description":"Тестовое описание","recommendation_type_id
":1,"priority":100,"cooldown_days":7,"is_active":true,"condition_expression":"seller_metric_check::TEST","created_at":"0
001-01-01T00:00:00Z","updated_at":"0001-01-01T00:00:00Z"}

C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>
```

Заглянем в БД, и действительно – наше правило `test_rule` появилось в таблице:

id	rule_code	rule_name	description	recommendation_type_id
priority	cooldown_days	is_active	condition_expression	created_at
at	updated_at		created_by	updated_by
1	NO_PRODUCTS_7D	Нет товаров 7 дней	Если продавец зарегистрирован, но нет товаров	1
187	3	t	seller_metric_check::NO_PRODUCTS_7D	seed_generator
2026-04-01 12:23:59.495478+00	2026-04-01 12:23:59.495478+00		seed_generator	seed_generator
2	NO_SALES_14D	Нет продаж 14 дней	Если есть товары, но нет продаж	3
125	14	t	seller_metric_check::NO_SALES_14D	seed_generator
2026-03-13 05:58:00.495478+00	2026-03-13 05:58:00.495478+00		seed_generator	seed_generator
3	INACTIVE_7D	Нет активности 7 дней	Если продавец давно не заходил	6
61	7	t	seller_metric_check::INACTIVE_7D	seed_generator
2026-04-02 00:01:24.495478+00	2026-04-02 00:01:24.495478+00		seed_generator	seed_generator
4	HIGH_DEMAND_REGION	Высокий спрос в других регионах	Если стоит расширить географию	2
271	3	t	seller_metric_check::HIGH_DEMAND_REGION	seed_generator
2026-03-20 09:21:16.495478+00	2026-03-20 09:21:16.495478+00		seed_generator	seed_generator
5	NEW_CATEGORY_OPPORTUNITY	Новая категория	Если стоит расширить категории	4
263	14	t	seller_metric_check::NEW_CATEGORY_OPPORTUNITY	seed_generator
2026-03-24 00:52:16.495478+00	2026-03-24 00:52:16.495478+00		seed_generator	seed_generator
6	OUT_OF_STOCK	Нет остатков	Если много товаров без остатков	5
221	14	t	seller_metric_check::OUT_OF_STOCK	seed_generator
2026-04-01 10:19:16.495478+00	2026-04-01 10:19:16.495478+00		seed_generator	seed_generator
13	TEST_RULE	Тестовое правило	Тестовое описание	1
180	7	t	seller_metric_check::TEST	
2026-06-10 06:04:40.646829+00	2026-06-10 06:04:40.646829+00			2026-06-10 06:04:40.646829+00

Следующей командой вручную запустим анализ и формирование рекомендаций для продавцов -- `POST /api/v1/admin/run-analysis`

```
C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe -X POST http://localhost:8080/api/v1/admin/run-analysis {"status":"started"}
```

В БД сформированные рекомендации хранятся в таблице `recommendations`:

id	seller_id	trigger_id	recommendation_type_id	template_id	priority	score	title	status	expires_at	description
updated_at	reason_text								created_at	
2	1	2	2	6	Рекомендация 2		Описание рекомендации 2 для продавца 1			
2026-03-30 08:17:50.495478+00	Сработало правило 4 и триггер NO_PRODUCTS	112	0.5400	rejected	2026-03-28 02:15:11.495478+00	2026-03-17 02:15:11.495478+00				
3	1	3	2	6	Рекомендация 3		Описание рекомендации 3 для продавца 1			
2026-04-02 15:13:00.495478+00	Сработало правило 4 и триггер NEW_CATEGORY	190	0.8392	accepted	2026-04-10 11:06:35.495478+00	2026-03-20 11:06:35.495478+00				
4	3	4	5	14	Рекомендация 4		Описание рекомендации 4 для продавца 3			
2026-03-31 10:44:55.495478+00	Сработало правило 6 и триггер NO_PRODUCTS	232	0.6210	accepted	2026-04-19 05:16:16.495478+00	2026-04-02 05:16:16.495478+00				
5	3	5	6	16	Рекомендация 5		Описание рекомендации 5 для продавца 3			
2026-03-29 18:55:53.495478+00	Сработало правило 3 и триггер INACTIVE_SELLER	160	0.1760	created	2026-04-09 17:00:53.495478+00	2026-03-30 17:00:53.495478+00				
6	3	6	6	16	Рекомендация 6		Описание рекомендации 6 для продавца 3			
2026-03-31 00:15:53.495478+00	Сработало правило 3 и триггер NEW_CATEGORY	79	0.5951	sent	2026-04-04 02:09:04.495478+00	2026-03-20 02:09:04.495478+00				
7	4	7	3	7	Рекомендация 7		Описание рекомендации 7 для продавца 4			
2026-03-30 22:06:05.495478+00	Сработало правило 2 и триггер NO_PRODUCTS	164	0.3317	sent	2026-04-04 13:42:57.495478+00	2026-03-22 13:42:57.495478+00				
8	4	8	6	16	Рекомендация 8		Описание рекомендации 8 для продавца 4			
2026-04-03 19:21:33.495478+00	Сработало правило 3 и триггер NO_SALES	252	0.2236	ready_to_send	2026-04-10 02:02:05.495478+00	2026-03-19 02:02:05.495478+00				
9	5	9	3	7	Рекомендация 9		Описание рекомендации 9 для продавца 5			
2026-03-30 00:01:18.495478+00	Сработало правило 2 и триггер NEW_CATEGORY	185	0.6962	ready_to_send	2026-03-29 11:14:59.495478+00	2026-03-15 11:14:59.495478+00				
10	5	10	6	18	Рекомендация 10		Описание рекомендации 10 для продавца 5			
2026-04-01 02:05:56.495478+00	Сработало правило 3 и триггер OUT_OF_STOCK	283	0.9336	rejected	2026-04-08 14:49:53.495478+00	2026-03-27 14:49:53.495478+00				
11	5	11	4	10	Рекомендация 11		Описание рекомендации 11 для продавца 5			
2026-04-03 20:13:31.495478+00	Сработало правило 5 и триггер HIGH_DEMAND_REGION	233	0.6770	rejected	2026-04-12 21:26:33.495478+00	2026-03-31 21:26:33.495478+00				
12	8	12	2	4	Рекомендация 12		Описание рекомендации 12 для продавца 8			
2026-03-31 19:11:41.495478+00	Сработало правило 4 и триггер NO_PRODUCTS	149	0.3817	sent	2026-04-26 15:15:53.495478+00	2026-04-01 15:15:53.495478+00				
13	11	13	4	10	Рекомендация 13		Описание рекомендации 13 для продавца 11			

Тогда с помощью команды GET /api/v1/sellers/{sellerId}/recommendations запросим АКТУАЛЬНЫЕ рекомендации для продавца с id, например 3:

```
C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe http://localhost:8080/api/v1/sellers/3/recommendations
[{"id":317,"seller_id":3,"trigger_id":317,"recommendation_type_id":6,"title":"Вернитесь к управлению продажами","description":"Вы давно не заходили в кабинет. Проверьте товары, остатки и продажи.","reason_text":"Продавец не заходил 7 или более дней","priority":100,"score":0.8,"status":"opened","expires_at":"2026-06-20T14:22:31.997878+03:00","created_at":"2026-06-06T14:22:31.999453+03:00","updated_at":"2026-06-06T15:37:37.221782+03:00"}, {"id":316,"seller_id":3,"trigger_id":316,"recommendation_type_id":3,"title":"Нет продаж 14 дней","description":"Рекомендуем проверить ассортимент, цены или модель продаж.","reason_text":"У продавца нет продаж 14 или более дней","priority":100,"score":0.8,"status":"created","expires_at":"2026-06-20T14:22:31.991133+03:00","created_at":"2026-06-06T14:22:31.993526+03:00","updated_at":"2026-06-06T14:22:31.993526+03:00"}]
```

Как мы видим, продавцу пришло две актуальных рекомендации 317 и 316, для этих рекомендаций существует 3 варианта фидбэка от продавца:

- 1) POST /api/v1/recommendations/{id}/view – фиксирует факт просмотра уведомления, при этом, что важно, уведомление никуда не пропадает из актуальных, и всё так же будет выводиться при запросе рекомендаций:

```
C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe -X POST http://localhost:8080/api/v1/recommendations/316/view
{"status":"ok"}
```

Проверим, запросив рекомендации:

```
C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe http://localhost:8080/api/v1/sellers/3/recommendations
[{"id":317,"seller_id":3,"trigger_id":317,"recommendation_type_id":6,"title":"Вернитесь к управлению продажами","description":"Вы давно не заходили в кабинет. Проверьте товары, остатки и продажи.","reason_text":"Продавец не заходил 7 или более дней","priority":100,"score":0.8,"status":"opened","expires_at":"2026-06-20T14:22:31.997878+03:00","created_at":"2026-06-06T14:22:31.999453+03:00","updated_at":"2026-06-06T15:37:37.221782+03:00"}, {"id":316,"seller_id":3,"trigger_id":316,"recommendation_type_id":3,"title":"Нет продаж 14 дней","description":"Рекомендуем проверить ассортимент, цены или модель продаж.","reason_text":"У продавца нет продаж 14 или более дней","priority":100,"score":0.8,"status":"opened","expires_at":"2026-06-20T14:22:31.991133+03:00","created_at":"2026-06-06T14:22:31.993526+03:00","updated_at":"2026-06-10T09:35:50.421434+03:00"}]
```

Видим, что статус у 316 поменялся с created на opened, но рекомендация всё равно вывелась.

- 2) POST /api/v1/recommendations/{id}/accept – фиксирует выполнение рекомендации, само же уведомление пропадает из актуальных, хотя и остается в базе, то есть повторно не выводится при запросе от продавца. Примем предложение 317:

```
C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe -X POST http://localhost:8080/api/v1/recommendations/317/accept
{"status":"ok"}

C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe http://localhost:8080/api/v1/sellers/3/recommendations
[{"id":316,"seller_id":3,"trigger_id":316,"recommendation_type_id":3,"title":"Нет продаж 14 дней","description":"Рекомендуем проверить ассортимент, цены или модель продаж.","reason_text":"У продавца нет продаж 14 или более дней","priority":100,"score":0.8,"status":"opened","expires_at":"2026-06-20T14:22:31.991133+03:00","created_at":"2026-06-06T14:22:31.993526+03:00","updated_at":"2026-06-10T09:35:50.421434+03:00"}]
```

```
C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>
```

Как видим после обработки запроса, 317 рекомендация пропала из актуальных, но заглянув в БД увидим, что она на месте со статусом accepted:

id	seller_id	trigger_id	recommendation_type_id	template_id	title	description	reason_text
priority	score	status	expires_at	created_at	updated_at		
317	3	317	6		Вернитесь к управлению продажами	Вы давно не заходили в кабинет. Проверьте товары, остатки и продажи.	Продавец не заходил 7 или более дней
100	0.8000	accepted	2026-06-20 11:22:31.997878+00	2026-06-06 11:22:31.999453+00	2026-06-10 06:44:18.53422+00		
(1 row)							

- 3) Аналогично отклонённое предложение фиксируется командой POST /api/v1/recommendations/{id}/reject, уведомление так же пропадет из актуальных. Отклоним 316 рекомендацию:

```
C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe -X POST http://localhost:8080/api/v1/recommendations/316/reject {"status":"ok"}

C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>curl.exe http://localhost:8080/api/v1/sellers/3/recommendations []

C:\IT\WildBerries\WBcode\WB_Marketplace>
```

Теперь после отклонения единственной остававшейся актуальной рекомендации – уведомлений для продавца не осталось, сама же рекомендация 316 всё так же висит в базе, но уже со статусом rejected:

id	seller_id	trigger_id	recommendation_type_id	template_id	title	description	reason_text	priority	score
status	expires_at	created_at	updated_at						
316	3	316	3		Нет продаж 14 дней	Рекомендуем проверить ассортимент, цены или модель продаж.	У продавца нет продаж 14 или более дней	100	0.8000
rejected	2026-06-20 11:22:31.991133+00	2026-06-06 11:22:31.993526+00	2026-06-10 06:53:37.977993+00						
(1 row)									
(END)									

Таким образом сервис Seller Recommendation Platform позволяет не только помогать продавцам, но и собирать ценную статистику, позволяющую маркетплейсу лучше понимать продавца, и создавать в будущем более персонализированные, и более близкие к реальности рекомендации.